

AZ ENERGIA ÚTJA AZ ERŐMŰTŐL A FOGYASZTÓIG

Miért használunk több feszültség szintet? • Történeti fejlődés • Magyar hálózat

Azért, mert ugyanazt a villamos energiát **más feszültségen célszerű szállítani, elosztani és felhasználni.**

A legfontosabb ok a veszteség. A teljesítmény:

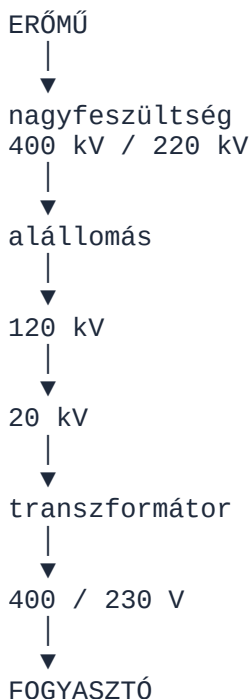
$$P=U \cdot I$$

Ugyanakkora teljesítménynél, ha **növeljük a feszültséget, csökken az áram.** A vezetéken keletkező veszteség pedig:

$$P_{\text{vesz}} = I^2 \cdot R$$

Ezért nagy távolságra **nagy feszültségen szállítjuk** az energiát.

Például nagyon leegyszerűsítve:



Tehát **nem azért van több feszültség szint, mert műszakilag ne tudnánk egyetlen feszültséget használni,** hanem mert más az optimális a különböző feladatokra.

Nagy távolság + nagy teljesítmény → nagy feszültség.

Helyi elosztás → középfeszültség.

Lakossági felhasználás → kisfeszültség.

Erre jó hasonlat a vízhálózat: a fővezetéknek nagy mennyiséget kell messzire továbbítani, míg a házban már egészen más követelmények vannak.

A mai feszültség szintek nem egyetlen tervezési döntés eredményei: a villamosenergia-rendszer több mint száz év alatt, lépésenként fejlődött.

Kezdetben nem is kellett nagyfeszültség

Az 1880-as évek első villamosenergia-rendszerei kicsik és helyiek voltak. Az erőmű közelében voltak a fogyasztók. Edison egyenáramú rendszere például alacsony feszültséggel működött.

Ez viszont hamar problémát okozott.

Tegyük fel, hogy **100 kW**-ot akarunk továbbítani.

100 V-on:

$$I = 100\,000 / 100 = 1000\text{A}$$

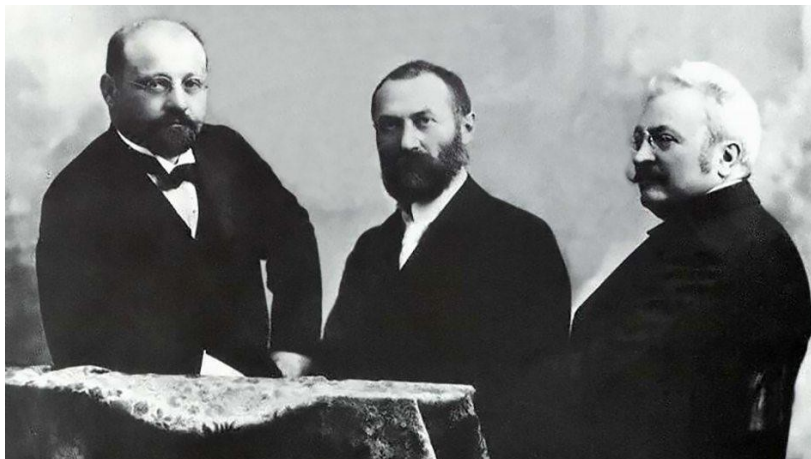
Ez óriási áram. Vastag vezeték kell, és nagy az $I^2 \cdot R$ veszteség.

Ha ugyanezt 10 000 V-on továbbítjuk:

$$I = 100\,000 / 10\,000 = 10\text{A}$$

Ugyanaz a 100 kW, de az áram századrésztére csökkent.

És itt jött egy óriási magyar hozzájárulás





A váltakozó áram egyik döntő előnye az lett, hogy a feszültséget transzformátorral egyszerűen lehetett megváltoztatni. Ebben kulcsszerepe volt a Ganz három magyar mérnökének: **Zipernowsky Károlynak, Déri Miksának és Bláthy Ottó Titusznak**. Az 1880-as évek közepén kidolgozott transzformátoros, párhuzamos táplálású rendszerük alapvető lépés volt a modern váltakozó áramú energiaelosztás felé.

Ezzel megszületett az alapelv:

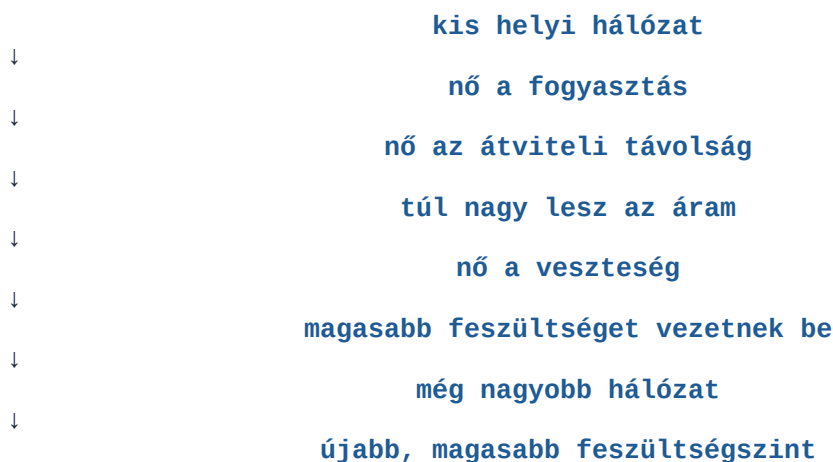
**termeljük megfelelő feszültségen → transzformáljuk fel → vigyük messzire nagyfeszültségen
→ a fogyasztó közelében transzformáljuk vissza.**

Ahogy nőtt a hálózat, nőtt a feszültség is

Eleinte néhány kilométerre kellett energiát továbbítani. Később tíz, majd száz kilométerekre, és egyre nagyobb teljesítményt.

A korábbi feszültség szint mindig elért egy pontot, ahol már gazdaságtalanná vált.

Így történelmileg nagyjából ez zajlott:



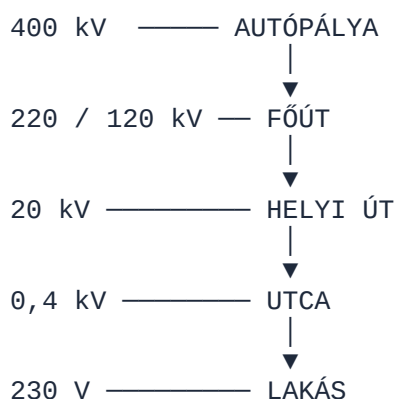
Ez nagyon fontos: **az új feszültség szint általában nem szüntette meg az előzőt.**

A már meglévő hálózatot, transzformátorokat, kapcsolóberendezéseket és fogyasztókat nem lehetett egyszerűen kidobni. Az új, magasabb feszültségű hálózat **ráépült a régre.**

Ez az egyik legfontosabb történelmi oka annak, hogy ma több feszültség szintünk van.

Így lett belőle hierarchikus rendszer

Ma Magyarországon leegyszerűsítve úgy képzelhetjük el, mint egy úthálózatot:



A 400 kV-os hálózat feladata nem az, hogy közvetlenül ellásson egy családi házat. Ahogy az autópálya sem vezet be a garázsba.

A nagyfeszültségű hálózat **nagy teljesítményt nagy távolságra** továbbít. Ahogy közeledünk a fogyasztóhoz, egyre kisebb területet és kisebb teljesítményt kell kiszolgálni, ezért fokozatosan csökkentjük a feszültséget.

És ebből szerintem egy nagyon jól tanítható mondat születik:

A mai feszültség szintek a villamosenergia-rendszer történelmi növekedésének „évgyűrűi”.

Mindig nagyobb lett a rendszer, ezért új, magasabb szintet építettünk fölé, miközben a korábbi hálózat jelentős része tovább működött.

A következő érdekes kérdés tényleg az, hogy **miért lett Magyarországon például 20 kV, 120 kV, 220 kV és 400 kV – miért nem 25, 100, 200 és 500 kV?** Ennek már szabványosítási, készülékgyártási és európai hálózatfejlődési okai vannak.

Pontosan itt találkozunk a **történelem, a gazdaságosság és a szabványosítás**. A 20–120–220–400 kV sor nem egy keletből jött ki, és nem is azért ilyen, mert ezek fizikailag „ideális” számok.

A 120 kV jó példa arra, hogyan alakult ez ki

Magyarországon a II. világháború után még **60 és 100 kV-os** távvezetékek is működtek. Az OVIT történelmi összefoglalója szerint a régi 60 és 100 kV-os hálózatot először 110 kV-ra, majd **1952-től 120 kV-ra emelték**. Ez egyben az országos hálózat egységesítésének része volt. ([MVM OVIT](#))

Tehát a 120 kV nem úgy született, hogy:

„Kiszámoltuk, és 120 kV az optimális.”

Hanem inkább így:

régi hálózat → növekvő teljesítményigény → magasabb feszültség → hálózat egységesítése → 120 kV.

Aztán a 120 kV is kevés lett

Az iparosodással egyre nagyobb teljesítményeket kellett egyre messzebbre továbbítani.

Ezért Magyarországon **1953-tól elkezdték a 220 kV-os távvezetékek építését**. ([MVM OVIT](#))

Miért nem egyszerűen 150 kV?

Mert egy új feszültség szint bevezetése nagyon drága. Nemcsak a vezetéket kell megváltoztatni, hanem az egész hozzá tartozó technikát:

transzformátor – megszakító – szakaszoló – szigetelő – túlfeszültség-védelem – mérőváltó – alállomás.

Ezért akkor érdemes új szintet létrehozni, ha az **jelentős átviteli képesség-növekedést** ad.

Majd ugyanez történt a 400 kV-tal

Az 1960-as évekre a magyar villamosenergia-rendszer ismét kinőtte a korábbi struktúráját.

A '60-as évek hálózatfejlesztési koncepciója már kifejezetten egy **400/120 kV-os országos és nemzetközi kooperációs hálózatot** irányzott elő. Az első magyar 400 kV-os vezeték és a gödi alállomás építése **1965-ben kezdődött**. ([MVM OVIT](#))

Érdemes észrevenni:

régi rendszer

100 kV

↓

120 kV

↓

220 kV

↓

400 kV

Mindig akkor jelent meg egy magasabb szint, amikor a meglévő hálózat átviteli képessége már nem volt elegendő a fejlődő rendszerhez.

De akkor miért nem 500 kV?

Lehetne. És máshol van is 500 kV-os rendszer.

Nincs olyan fizikai törvény, amely azt mondaná:

$U=400\text{ kV}$

A választásban azonban óriási szerepe van annak, hogy **milyen hálózathoz akarunk csatlakozni, és milyen berendezések szabványosodtak.**

Az IEC 60038 ma éppen azért határoz meg preferált szabványos feszültségeket, hogy az energiarendszerek és a hozzájuk gyártott berendezések összehangolhatók legyenek. Maga az IEC megjegyzi, hogy ezek a szabványos értékek nagyrészt a villamosenergia-rendszerek **történelmi fejlődéséből** alakultak ki. ([IEC Webstore](#))

Ez nagyon fontos összefüggés:

először kialakultak különböző hálózatok → bizonyos feszültségek elterjedtek → ezekhez egyre több készüléket gyártottak → szabványosították őket → még előnyösebb lett ugyanezeket használni.

Egyfajta technikai önmegerősítő folyamat.

És a 20 kV?

Itt már más feladatunk van.

A 400 kV és 220 kV elsősorban nagy teljesítmények továbbítására szolgál. A fogyasztókhoz közeledve viszont már **elosztani** akarjuk az energiát.

Ehhez nincs szükség 400 kV-ra, mert annak szigetelése, kapcsolóberendezése, biztonsági távolsága és alállomása indokolatlanul drága lenne.

Ezért jelenik meg a közép feszültségű elosztás. Magyarországon ma az elosztóhálózatban többek között **10 és 20 kV-os** hálózatok működnek. ([MVM Erbe](#))

Van még egy érdekes csavar: 120 kV nem feltétlenül 120 kV

A hálózat névleges feszültsége és a berendezés méretezési feszültsége nem ugyanaz.

Például egy hálózatot mondhatunk **120 kV-k**, miközben a kapcsolóberendezést a hozzá tartozó szabványos **legnagyobb berendezésfeszültségre** választják. Ugyanezért találkozol nagyfeszültségű készülékeken például **123 kV, 245 kV vagy 420 kV** jelölésekkel. Az IEC szigeteléskoordinációs szabványai külön kezelik a rendszer névleges feszültségét és a berendezések legnagyobb feszültségét. ([IEC Webstore](#))

Így már szépen összeáll a kép:

20 kV → helyi/körzeti elosztás
120 kV → főelosztás, illetve bizonyos átviteli feladatok
220 kV → nagyfeszültségű átvitel
400 kV → nagy teljesítményű országos és nemzetközi átvitel

És még Magyarországon is volt egy ennél magasabb lépcső: a **750 kV-os Albertirsa–országhatár kapcsolat**, amelyet az 1970-es években a szovjet hálózattal való nagy teljesítményű összeköttetéshez építettek. ([Xpert](#))

Vagyis a feszültség szinteket nem a „szép számok” határozták meg. A hálózat növekedése hozta létre őket, a nemzetközi együttműködés összehangolta őket, a szabványosítás pedig rögzítette és gazdaságossá tette a használatukat.

IAP – Amit vigyél magaddal

A feszültség szintek lépcsőzetes rendszere egyszerre műszaki, gazdasági és történeti eredmény. A nagyobb feszültség kisebb áramot és kisebb hálózati veszteséget tesz lehetővé; a fogyasztók felé haladva pedig a feszültséget fokozatosan csökkentjük. A 20–120–220–400 kV-os rendszer kialakulását a hálózat növekedése, a nemzetközi együttműködés és a szabványosítás együtt formálta.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

- Miért csökken a hálózati veszteség, ha ugyanazt a teljesítményt nagyobb feszültségen továbbítjuk?
- Miért nem szűntek meg a régebbi feszültség szintek az újabbak megjelenésekor?
- Miért használunk más feszültséget az országos átvitelben és a helyi elosztásban?
- Mit jelent az, hogy a mai feszültség szintek a rendszer történelmi „évgyűrűi”?